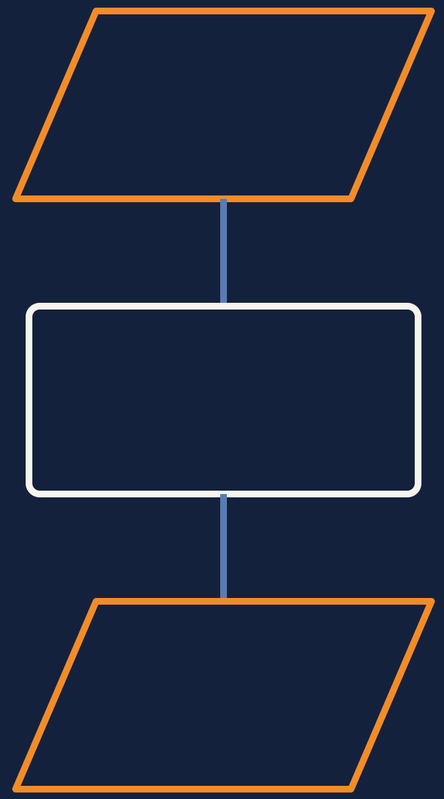
II БӨЛІМ • 2.4-ТАҚЫРЫП

Деректерді енгізу және шығару



«Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәні • 2 сағат

САБАҚ ЖОСПАРЫ

Сабақтың мақсаты

Мақсат

Деректерді экранға шығаруды және оларды Scanner көмегімен пернетақтадан енгізуді үйрену.

Бағалау критерийі

Енгізу және шығару амалдарының мақсатын түсіндіреді.

Бүгін білеміз:

- print және println
- printf пішімделген шығару
- Scanner класы
- «сұрақ — жауап» бағдарламасы

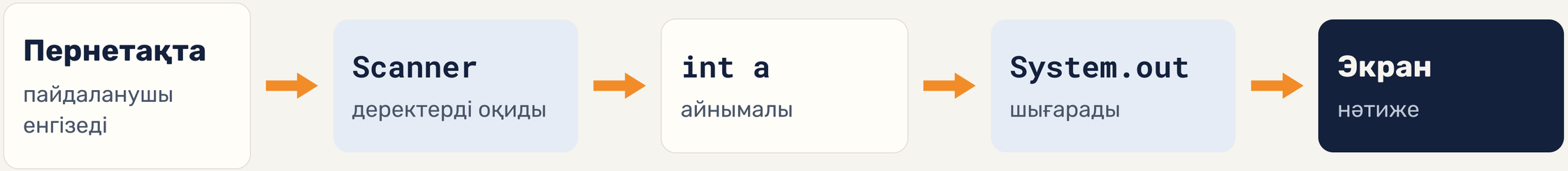
МӘСЕЛЕ

Енгізусіз бағдарлама әрқашан бір нәрсені ғана есептейді.

Деректерді пайдаланушының өзі енгізетіндей қалай істеуге болады?

СХЕМА

Бағдарламадағы деректер жолы



Енгізу — деректер бағдарламаға түседі. Шығару — бағдарлама нәтижені пайдаланушыға көрсетеді.

ШЫҒАРУ

Шығарудың үш тәсілі

Әдіс	Не істейді	Мысал → нәтиже
print()	жаңа жолға өтпей шығарады	print("A"); print("B") → AB
println()	шығарып, жаңа жолға өтеді	println("A") → A және жаңа жол
printf()	пішімделген шығару	printf("%.2f", 3.14159) → 3.14

Арнайы таңбалар: \n — жаңа жол, \t — табуляция.

PRINTF

Шығару пішімдері

%d — бүтін сан

```
printf("%d", 25);
// 25
```

%.2f — бөлшек, 2 таңба

```
printf("%.2f", 2.5);
// 2,50
```

%s — жол

```
printf("%s", "Java");
// Java
```

%n — жаңа жол

```
printf("A%nB");
// A
// B
```

ЕНГІЗУ

Пернетақтадан енгізу: Scanner

```
import java.util.Scanner;
// ... main ішінде:
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("Атыңыз: ");
String name = sc.nextLine();
System.out.print("Жасыңыз: ");
int age = sc.nextInt();
System.out.println("Сәлем, " + name + "!");
```

ЭКРАНДА

```
Атыңыз: Айгерім
Жасыңыз: 17
Сәлем, Айгерім!
```

import — Scanner класын қосамыз

new Scanner — пернетақта «оқырманын» құрамыз

nextLine() — бүкіл жолды оқиды

nextInt() — бүтін санды оқиды

print — жолға өтпейтін кеңес

SCANNER

Оқу әдістері

Әдіс	Нені оқиды	Енгізу мысалы
nextInt()	int бүтін сан	17
nextDouble()	double бөлшек сан	3,5
nextLine()	Enter-ге дейінгі бүкіл жол	Айгерім Нұрланқызы
next()	бір сөз	Айгерім
nextBoolean()	true / false	true

Орыс және қазақ локалінде бөлшек сандар үтір арқылы енгізіледі: 3,5.

ТҰЗАҚ

nextInt() және nextLine()

nextInt()-тен кейін буферде Enter қалады, сондықтан келесі nextLine() бос жолды оқиды.

Шешімі: nextInt()-тен кейін артық sc.nextLine() шақыру.

ҚАТЕ

```
int age = sc.nextInt();
String s = sc.nextLine();
// s бос!
```

ДҰРЫС

```
int age = sc.nextInt();
sc.nextLine();
String s = sc.nextLine();
```

БЕКІТУ

Өзіңді тексер

1. print-тің println-нен айырмашылығы неде?
2. printf("%.1f", 2.75) не шығарады?
3. Пернетақтадан енгізу үшін қай класс керек?
4. Қай әдіс бүтін санды оқиды?
5. import java.util.Scanner жолы не үшін қажет?

ПРАКТИКА • 15 МИНУТ

«Бөлме ауданы» бағдарламасы

Бөлменің ұзындығы мен енін енгізіп, ауданын шығару

- Scanner және nextDouble() қолданыңыз;
- енгізу алдында кеңестер шығарыңыз;
- нәтижені printf арқылы 2 таңбамен шығарыңыз.

КЕҢЕС

```
double a = sc.nextDouble();
double b = sc.nextDouble();
System.out.printf(
  "S = %.2f%n", a * b);
```

САБАҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Рефлексия

Шығару үшін мен қолданамын...

Маған қиын болды...

Scanner мынау үшін керек...

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Бағдарлама жазыңыз: аты мен туған жылын сұрап, «Аты, сізге N жас» деп шығару.

КЕЛЕСІ ТАҚЫРЫП

3.1. Практикалық жұмыс: сызықтық алгоритмдер